

Kennst du schon (Nr. 1–9) • 1 Kreisumfang (Nr. 10–21) • 2 Kreisfläche (Nr. 22–32) • 3 Kreisteile (Nr. 33–43) • Das kann ich

Das kennst du schon

1. Ich kann mit Kommazahlen malnehmen und teilen und das Ergebnis runden.
Rechne im Kopf.

a) $0,5 \cdot 8 =$ _____

b) $2,5 \cdot 4 =$ _____

Rechne mit dem Taschenrechner. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

c) $3,2 \cdot 1,5 \approx$ _____

d) $4,37 \cdot 2,6 \approx$ _____

e) $25 : 3,2 \approx$ _____

f) $3,96 \cdot 5,05 \approx$ _____

Rechne ohne Zwischenrunden. Runde erst das Endergebnis auf eine Stelle.

g) $6,35 \cdot 1,5 \cdot 4 \approx$ _____

2. Ich kann Umfang und Flächeninhalt unterscheiden und mit der passenden Einheit angeben.
Berechne den Umfang u und den Flächeninhalt A . Schreibe die Einheit dazu.

a) Rechteck mit den Seiten 3 cm und 5 cm $u =$ _____ $A =$ _____

b) Quadrat mit der Seite 4 m $u =$ _____ $A =$ _____

c) Rechteck mit den Seiten 2,5 m und 4 m $u =$ _____ $A =$ _____

Gib Umfang und Flächeninhalt in m und m² an.

d) Rechteck mit den Seiten 50 cm und 2 m $u =$ _____ $A =$ _____

3. Ich kann eine Formel nach einer anderen Größe umstellen.
Stelle die Formel nach der Größe in Klammern um.

a) $u = 4 \cdot a$ (a)

b) $A = a \cdot b$ (b)

c) $V = a \cdot b \cdot c$ (c)

Setze ein und berechne die gesuchte Größe.

d) $u = 4 \cdot a$; $u = 18,4$ cm

e) $V = a \cdot b \cdot c$; $V = 60$ cm³, $a = 5$ cm, $b = 4$ cm

4. Ich kann Zahlen quadrieren und die Wurzel ziehen.

Rechne im Kopf.

a) $6^2 =$ _____

b) $\sqrt{49} =$ _____

Rechne mit dem Taschenrechner. Runde auf eine Stelle nach dem Komma, wo es nötig ist.

c) $1,5^2 =$ _____

d) $0,5^2 =$ _____

e) $\sqrt{12,25} =$ _____

f) $\sqrt{30} \approx$ _____

Welche positive Zahl ergibt quadriert die angegebene Zahl?

g) $\square^2 = 36$: _____

h) $\square^2 = 2,56$: _____

5. Ich finde den Fehler beim Quadrieren und Wurzelziehen.

Leo hat so gerechnet. Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) $3,5^2 = 2 \cdot 3,5$
 $= 7$

b) $\sqrt{64} = 64 : 2$
 $= 32$

6. Ich kann Quadrat und Doppeltes auseinanderhalten.

Berechne beides.

a) $4^2 =$ _____

b) $2 \cdot 4 =$ _____

c) $2,5^2 =$ _____

d) $2 \cdot 2,5 =$ _____

e) $\sqrt{36} =$ _____

f) $36 : 2 =$ _____

g) $0,3^2 =$ _____

h) $2 \cdot 0,3 =$ _____

7. Ich kann Winkel messen und zum Vollwinkel ergänzen.

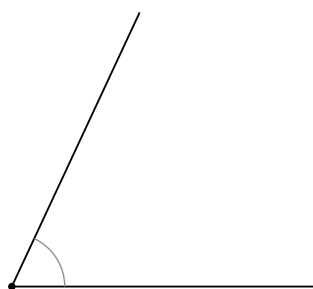
Gib den Winkel in Grad an.

a) Vollwinkel: _____°

b) rechter Winkel: _____°

c) gestreckter Winkel: _____°

d) gemessener Winkel unten: _____°



Wie viel Grad fehlen bis zum Vollwinkel?

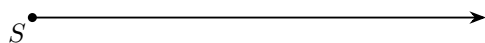
e) $130^\circ +$ _____° $= 360^\circ$

f) $275^\circ +$ _____° $= 360^\circ$

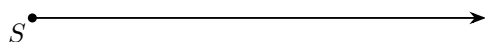
8. Ich kann einen Winkel mit dem Geodreieck zeichnen.

Trage am Scheitel S den Winkel an.

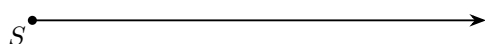
a) 40°



b) 75°



c) 100°



9. Ich kann einen Anteil als Bruch und in Prozent angeben.

Gib den Anteil als gekürzten Bruch und in Prozent an.

a) 5 von 20 _____ %

b) 30 von 60 _____ %

c) 42 von 120 _____ %

d) 50 von 360, Prozent auf eine Stelle gerundet _____ %

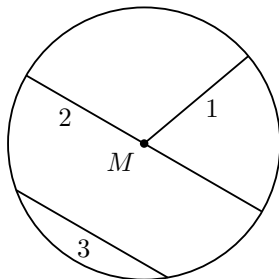
e) Von 80 Kindern fahren 20 mit dem Rad. Welcher Anteil fährt nicht mit dem Rad?
_____ %

Einheit 1 von 3 · Kreisumfang

Hier lernst du, den Umfang eines Kreises aus Radius oder Durchmesser zu berechnen und umgekehrt · neu oder schon bekannt – je nach Buch · P10 · baut auf: Kommazahlen und Runden, Umfang und Fläche, Formeln umstellen

10. Ich erkenne, ob Radius oder Durchmesser gegeben ist.

Kreuze an: Ist die Strecke ein Radius, ein Durchmesser oder keins von beiden?



- a) Strecke 1: ☐ Radius ☐ Durchmesser ☐ keins von beiden
- b) Strecke 2: ☐ Radius ☐ Durchmesser ☐ keins von beiden
- c) Strecke 3: ☐ Radius ☐ Durchmesser ☐ keins von beiden
- d) Lena misst ein rundes Planschbecken von Rand zu Rand, genau durch die Mitte.
☐ Radius ☐ Durchmesser ☐ keins von beiden
- e) Der Zirkel ist beim Zeichnen des Kreises 4 cm weit geöffnet.
☐ Radius ☐ Durchmesser ☐ keins von beiden

11. Ich erkenne, ob der Rand oder die Fläche gefragt ist.

Kreuze an: Wird der Umfang (Rand) oder die Fläche gebraucht?

- a) Um einen runden Tisch wird eine Borte genäht. ☐ Umfang ☐ Fläche
- b) Ein rundes Beet wird mit Rasen eingesät. ☐ Umfang ☐ Fläche
- c) Eine runde Pizza wird ganz mit Tomatensoße bestrichen. ☐ Umfang ☐ Fläche
- d) Ein Rad rollt einmal ganz herum. Wie weit kommt es? ☐ Umfang ☐ Fläche
- e) Um einen runden Teich wird ein Zaun gebaut. ☐ Umfang ☐ Fläche

Radius und Durchmesser

12. Ich kann den Durchmesser aus dem Radius berechnen und umgekehrt.

Berechne den Durchmesser d aus dem Radius r .

- a) $r = 3 \text{ cm}$ $d =$ _____ cm b) $r = 6 \text{ m}$ $d =$ _____ m
- c) $r = 3,5 \text{ cm}$ $d =$ _____ cm

Berechne den Radius r aus dem Durchmesser d .

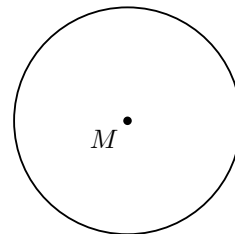
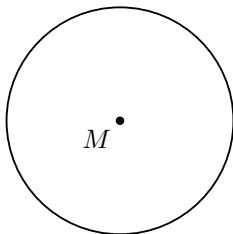
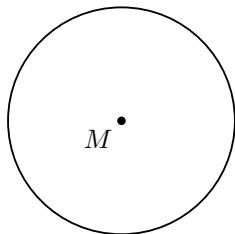
- d) $d = 10 \text{ cm}$ $r =$ _____ cm e) $d = 14 \text{ m}$ $r =$ _____ m
- f) $d = 9 \text{ cm}$ $r =$ _____ cm g) $d = 9,6 \text{ dm}$ $r =$ _____ dm
- h) $d = 1,2 \text{ m}$ $r =$ _____ cm

Kreise zeichnen

13. Ich kann Mittelpunkt, Radius und Durchmesser in einen Kreis einzeichnen (kennst du seit Klasse 5).

Zeichne in den Kreis ein und beschrifte.

- a) einen Radius r (linker Kreis)
 b) einen Durchmesser d (mittlerer Kreis)
 c) zwei verschiedene Durchmesser (rechter Kreis). Wo schneiden sie sich? _____



14. Ich kann einen Kreis mit dem Zirkel zeichnen.

Zeichne um M den Kreis mit dem Zirkel.

- a) Radius $r = 2\text{ cm}$ (links)
 b) Durchmesser $d = 3\text{ cm}$ (Mitte)
 c) Durchmesser $d = 4,6\text{ cm}$ (rechts)

**Umfang und Durchmesser vergleichen**

15. Ich kann Umfang und Durchmesser eines Kreises vergleichen.

Die Tabelle zeigt gemessene Werte. Berechne $u : d$ und runde auf zwei Stellen nach dem Komma.

Gegenstand	Durchmesser d	Umfang u	$u : d$
Dose	7,4 cm	23,2 cm	_____
Teller	24,0 cm	75,5 cm	_____
Münze	2,3 cm	7,2 cm	_____
Eimer	30,0 cm	94,0 cm	_____

- a) Ein Rad hat den Durchmesser 50 cm. Schätze mit der Tabelle seinen Umfang. _____ cm

Umfang berechnen

16. Ich kann den Umfang eines Kreises berechnen.

Berechne den Umfang u aus dem Durchmesser d . Nimm die π -Taste und runde auf eine Stelle nach dem Komma.

a) $d = 3 \text{ cm}$ $u =$ _____ cm

b) $d = 6 \text{ cm}$ $u =$ _____ cm

c) $d = 9 \text{ cm}$ $u =$ _____ cm

d) $d = 20 \text{ m}$ $u =$ _____ m

Jetzt ist der Radius r gegeben.

e) $r = 4 \text{ cm}$ $u =$ _____ cm

f) $r = 1,8 \text{ m}$ $u =$ _____ m

17. Ich kann aus dem Umfang den Durchmesser und den Radius berechnen.

Berechne den Durchmesser d . Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

a) $u = 47,1 \text{ cm}$ $d =$ _____ cm

b) $u = 88 \text{ m}$ $d =$ _____ m

Berechne den Radius r .

c) $u = 37,7 \text{ cm}$ $r =$ _____ cm

d) $u = 100 \text{ cm}$ $r =$ _____ cm

18. Ich kann die Länge von Kreisrändern in Figuren und Körpern berechnen.

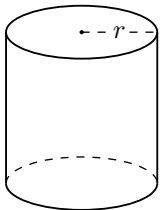
Berechne die Länge. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

a) gebogener Rand eines Halbkreises mit $d = 12 \text{ cm}$ _____ cm

b) gebogener Rand eines Halbkreises mit $r = 7 \text{ m}$ _____ m

c) ganzer Rand eines Halbkreises (Bogen und Durchmesser) mit $d = 12 \text{ cm}$ _____ cm

d) Eine zylinderförmige Dose hat den Radius $3,8 \text{ cm}$. Ein Etikett wird genau einmal um die Dose geklebt, ohne Überlappung. Berechne die Länge des Etiketts. (P10 2022 OS) _____ cm



19. Ich finde den Fehler in einer Umfangsrechnung.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Kreis mit dem Radius $r = 7 \text{ cm}$:

$$u = \pi \cdot 7 \text{ cm}$$

$$\approx 22,0 \text{ cm}$$

b) Kreis mit dem Radius $r = 6 \text{ cm}$:

$$u = \pi \cdot 6^2 \text{ cm}$$

$$\approx 113,1 \text{ cm}$$

20. Ich kann begründen, warum Umfang geteilt durch Durchmesser bei jedem Kreis gleich ist.

Begründe ohne Rechnung.

a) Ein großer Kreis hat einen doppelt so großen Durchmesser wie ein kleiner. Wie verändert sich der Umfang?

b) Tom sagt: „Bei einem großen Kreis ist $u : d$ größer als bei einem kleinen.“ Hat er recht?

21. Ich kann ausrechnen, wie weit ein Rad rollt.

Ein Fahrradreifen hat den Durchmesser 70 cm.

- a) Wie weit kommt das Rad bei einer Umdrehung? Runde auf eine Stelle. _____ cm
- b) Wie weit kommt es bei 500 Umdrehungen? Gib das Ergebnis in m an, auf eine Stelle gerundet.
_____ m
- c) Wie viele Umdrehungen braucht das Rad für 5 km? _____

Einheit 2 von 3 · Kreisfläche

Hier lernst du, die Fläche eines Kreises zu berechnen und aus der Fläche den Radius · neu oder schon bekannt – je nach Buch · P10 oft · baut auf: Kreisumfang (Einheit 1), Quadrieren und Wurzelziehen, Formeln umstellen

22. Ich erkenne, welche Formel passt.

Kreuze an, welche Formel du brauchst. Rechne nicht.

- | | | |
|--|--|--|
| a) Wie viel Stoff braucht man für eine runde Tischdecke? | ☐ $u = \pi \cdot d$ | ☐ $A = \pi \cdot r^2$ |
| b) Wie lang ist die Kante eines runden Tellers? | ☐ $u = \pi \cdot d$ | ☐ $A = \pi \cdot r^2$ |
| c) Wie viel Platz nimmt ein runder Teppich ein? | ☐ $u = \pi \cdot d$ | ☐ $A = \pi \cdot r^2$ |
| d) Wie lang muss eine Lichterkette einmal um einen Baumstamm sein? | ☐ $u = \pi \cdot d$ | ☐ $A = \pi \cdot r^2$ |
| e) Wie viel Farbe braucht man für ein rundes Schild? | ☐ $u = \pi \cdot d$ | ☐ $A = \pi \cdot r^2$ |

Fläche aus Radius oder Durchmesser

23. Ich kann die Fläche eines Kreises berechnen.

Berechne die Fläche A aus dem Radius r . Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

- | | |
|---|---|
| a) $r = 1 \text{ cm}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$ | b) $r = 6 \text{ cm}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$ |
| c) $r = 7 \text{ cm}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$ | d) $r = 10 \text{ m}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}^2$ |

Jetzt ist der Durchmesser d gegeben.

- | | |
|--|---|
| e) $d = 18 \text{ cm}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$ | f) $d = 5,4 \text{ cm}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$ |
|--|---|

24. Ich kann die Fläche von Halbkreis und Viertelkreis berechnen.

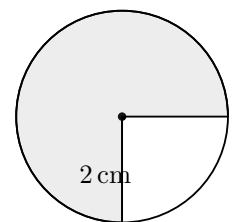
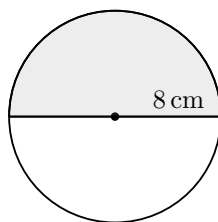
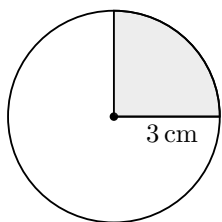
Berechne die Fläche. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

- a) Halbkreis mit $r = 6 \text{ cm}$ $\underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$
- b) Viertelkreis mit $r = 12 \text{ cm}$ $\underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$
- c) Halbkreis mit $d = 14 \text{ cm}$ $\underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$
- d) Dreiviertelkreis mit $r = 4 \text{ cm}$ $\underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$

Flächenterme zu Kreisfiguren

25. Ich kann zu einer Kreisfigur den Term für die Fläche aufschreiben.

Schreibe den Term für die graue Fläche auf. Rechne nicht aus.



- a) linke Figur: $A = \underline{\hspace{2cm}}$
- b) mittlere Figur: $A = \underline{\hspace{2cm}}$
- c) rechte Figur: $A = \underline{\hspace{2cm}}$

26. Ich kann zu einem Flächenterm die Kreisfigur angeben.

Gib an, welcher Teil vom Kreis mit welchem Radius zum Term gehört.

- a) $\frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 5^2$ $\underline{\hspace{2cm}}$ $\underline{\hspace{2cm}}$
- b) $\frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 6^2$ $\underline{\hspace{2cm}}$ $\underline{\hspace{2cm}}$

Radius, Durchmesser, Umfang und Fläche

27. Ich kann in einer Tabelle Radius, Durchmesser, Umfang und Fläche ergänzen.
Ergänze die Tabelle. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

	Radius r	Durchmesser d	Umfang u	Fläche A
Kreis 1	6 m	_____	_____	_____
Kreis 2	_____	9 cm	_____	_____
Kreis 3	_____	2,4 m	_____	_____
Kreis 4	_____	_____	22,0 cm	_____

28. Ich kann zwischen Fläche, Radius und Durchmesser umrechnen.

Berechne den Radius r aus der Fläche A . Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

a) $A = 154 \text{ cm}^2$ $r =$ _____ cm b) $A = 314 \text{ m}^2$ $r =$ _____ m

Berechne den Durchmesser d .

c) $A = 20 \text{ cm}^2$ $d =$ _____ cm

Runde auf zwei Stellen nach dem Komma.

d) Ein runder Brunnen hat eine Wasserfläche mit dem Durchmesser 3,46 m. Berechne den Inhalt der Wasserfläche. (P10 2016 OS) _____ m^2

29. Ich finde den Fehler in einer Flächenrechnung.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Kreis mit dem Durchmesser $d = 12 \text{ cm}$:

$$A = \pi \cdot 12^2$$

$$\approx 452,4 \text{ cm}^2$$

b) Kreis mit dem Radius $r = 9 \text{ m}$:

$$A = 2 \cdot \pi \cdot 9$$

$$\approx 56,5 \text{ m}^2$$

c) Kreis mit dem Radius $r = 7 \text{ cm}$:

$$A = \pi \cdot 7^2$$

$$= \pi \cdot 14$$

$$\approx 44,0 \text{ cm}^2$$

30. Ich kann begründen, wie die Fläche vom Radius abhängt.

Begründe.

a) Der Radius eines Kreises wird verdoppelt. Mia sagt: „Dann verdoppelt sich auch die Fläche.“ Hat sie recht?

b) Ein Kreis wird in viele schmale Stücke geschnitten. Die Stücke werden abwechselnd mit der Spitze nach oben und nach unten nebeneinandergelegt, so entsteht fast ein Rechteck. Warum ist es ungefähr so lang wie der halbe Umfang und so hoch wie der Radius? Warum folgt daraus $A = \pi \cdot r^2$?

31. Ich kann unterscheiden, ob Umfang oder Fläche gesucht ist.

Entscheide, was gesucht ist, und berechne es. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

a) Ein runder Tisch hat den Durchmesser 1,2 m. Wie viel Stoff braucht man für eine Tischdecke, die genau die Tischplatte bedeckt? _____

b) Wie lang muss eine Borte sein, die einmal um den Rand dieses Tisches reicht? _____

c) Ein rundes Beet hat den Radius 3,5 m. Wie viele Meter Kantensteine braucht man für den Rand?

d) Wie groß ist die Fläche, die im Beet mit Rasen eingesät wird? _____

32. Ich kann mit Kreisflächen Preise vergleichen.

Eine große Pizza mit 30 cm Durchmesser kostet 8 €. Zwei kleine Pizzen mit je 20 cm Durchmesser kosten zusammen 9 €.

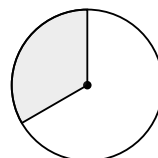
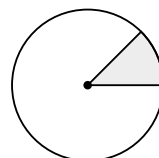
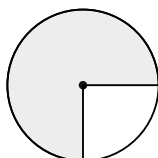
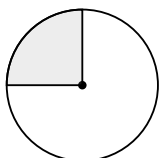
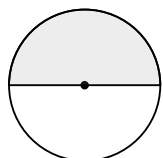
- a) Berechne die Fläche der großen Pizza und die Fläche der beiden kleinen zusammen. Runde auf eine Stelle.
- b) Berechne für beide Angebote den Preis für 100 cm^2 Pizza. Runde auf Cent.
- c) Welches Angebot ist günstiger? Begründe mit deinen Ergebnissen.

Einheit 3 von 3 · Kreisteile

Hier lernst du, Anteil, Bogen und Fläche eines Kreisausschnitts aus dem Mittelpunktswinkel zu berechnen · neu oder schon bekannt – je nach Buch, manche Bücher erst Kl. 9 · P10 · baut auf: Kreisumfang (Einheit 1), Kreisfläche (Einheit 2), Winkel, Anteile als Bruch und Prozent

33. Ich erkenne, welcher Teil vom Kreis gemeint ist.

Schreibe auf, welcher Teil vom Kreis grau ist: Halbkreis, Viertelkreis, Dreiviertelkreis, Achtelkreis oder Drittelkreis.



a) 1. Figur: _____

b) 2. Figur: _____

c) 3. Figur: _____

d) 4. Figur: _____

e) 5. Figur: _____

Anteil und Mittelpunktswinkel

34. Ich kann den Anteil eines Kreisausschnitts am ganzen Kreis angeben.

Der Mittelpunktswinkel α ist gegeben. Gib den Anteil am ganzen Kreis als gekürzten Bruch an.

a) $\alpha = 90^\circ$: _____

b) $\alpha = 180^\circ$: _____

c) $\alpha = 60^\circ$: _____

d) $\alpha = 120^\circ$: _____

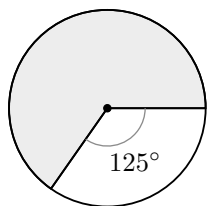
Gib den Anteil in Prozent an. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

e) $\alpha = 36^\circ$: _____ %

f) $\alpha = 100^\circ$: _____ %

g) Auf einem Glücksrad ist der graue Bereich der Gewinn. Der weiße Bereich hat den Mittelpunktswinkel 125° . Wie viel Prozent des Glücksrads sind grau? Runde auf eine Stelle. (P10 2025 OS)

_____ %



35. Ich kann aus dem Anteil den Mittelpunktswinkel berechnen.

Berechne den Mittelpunktswinkel α des Ausschnitts.

a) Anteil $\frac{1}{4}$: _____ $^\circ$

b) Anteil $\frac{2}{3}$: _____ $^\circ$

c) Anteil 30 %: _____ $^\circ$

Bogen, Ausschnitt und Ring

36. Ich kann die Länge eines Kreisbogens berechnen.

Berechne die Länge des Kreisbogens zum Mittelpunktswinkel α . Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

a) $\alpha = 90^\circ$, $r = 4$ cm _____ cm

b) $\alpha = 60^\circ$, $r = 9$ cm _____ cm

c) $\alpha = 135^\circ$, $r = 8$ cm _____ cm

d) $\alpha = 250^\circ$, $d = 5$ cm _____ cm

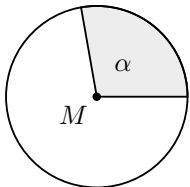
37. Ich kann die Fläche eines Kreisausschnitts berechnen.

Berechne die Fläche des Kreisausschnitts. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

- a) $\alpha = 90^\circ$, $r = 4 \text{ cm}$ _____ cm^2
 b) $\alpha = 120^\circ$, $r = 6 \text{ cm}$ _____ cm^2
 c) $\alpha = 200^\circ$, $r = 7,5 \text{ cm}$ _____ cm^2
 d) $\alpha = 300^\circ$, $d = 9 \text{ m}$ _____ m^2

38. Ich kann den Umfang eines Kreisausschnitts berechnen.

Berechne die Länge des ganzen Randes: Bogen und die beiden Radien. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.



- a) $\alpha = 90^\circ$, $r = 4 \text{ cm}$ _____ cm
 b) $\alpha = 60^\circ$, $r = 12 \text{ cm}$ _____ cm
 c) $\alpha = 150^\circ$, $r = 5 \text{ cm}$ _____ cm

39. Ich kann die Fläche eines Kreisrings berechnen.

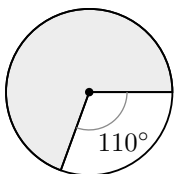
Zwei Kreise haben denselben Mittelpunkt. Berechne die Fläche des Rings zwischen ihnen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

- a) äußerer Radius 6 cm, innerer Radius 4 cm _____ cm^2
 b) äußerer Durchmesser 30 cm, innerer Durchmesser 20 cm _____ cm^2
 c) äußerer Radius 9 cm, der Ring ist 3 cm breit _____ cm^2

40. Ich finde den Fehler bei Kreisteilen.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

- a) Anteil des Ausschnitts mit $\alpha = 40^\circ$:
 $40 : 180 = \frac{2}{9}$
 b) Umfang des Ausschnitts mit $\alpha = 90^\circ$ und $r = 6 \text{ cm}$:
 $u = \frac{1}{4} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 6 \text{ cm}$
 $\approx 9,4 \text{ cm}$
 c) Der weiße Teil hat 110° . Wie viel Prozent des Kreises sind grau?
 $110 : 360 \approx 0,306 = 30,6 \%$



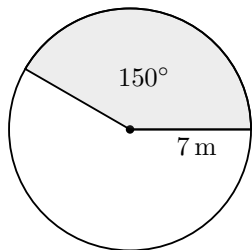
41. Ich kann begründen, wie Mittelpunktswinkel und Anteil zusammenhängen.

Begründe.

- a) Warum gehört ein Halbkreis zum Mittelpunktswinkel 180° ?
 b) Zwei Kreisausschnitte haben beide den Mittelpunktswinkel 60° , aber verschiedene Radien. Haben sie denselben Anteil an ihrem Kreis? Haben sie dieselbe Fläche?

42. Ich kann mit einem Kreisausschnitt eine Rasenfläche berechnen.

Ein Rasensprenger spritzt 7 m weit und dreht sich dabei um 150° hin und her.

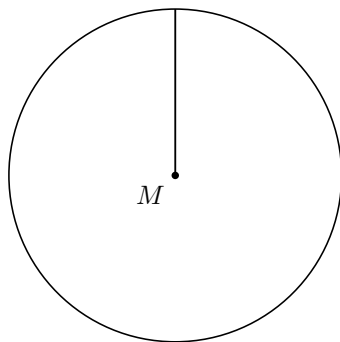


- Wie groß ist die Fläche, die er bewässert? Runde auf eine Stelle. _____ m^2
- Wie lang ist der äußere, gebogene Rand dieser Fläche? Runde auf eine Stelle. _____ m
- Der Sprenger soll 80 m^2 bewässern. Um wie viel Grad muss er sich drehen? Runde auf ganze Grad.
_____ $^\circ$

43. Ich kann ein Kreisdiagramm berechnen und zeichnen.

Von 40 Kindern einer Klasse kommen 18 mit dem Rad, 12 mit dem Bus und 10 zu Fuß.

- Berechne die Anteile in Prozent.
Rad _____ % Bus _____ % zu Fuß _____ %
- Berechne die Mittelpunktswinkel.
Rad _____ $^\circ$ Bus _____ $^\circ$ zu Fuß _____ $^\circ$
- Zeichne das Kreisdiagramm in den Kreis und beschrifte die Teile.



Das kann ich

Kennst du schon

- ☐ 1. Ich kann mit Kommazahlen malnehmen und teilen und das Ergebnis runden.
- ☐ 2. Ich kann Umfang und Flächeninhalt unterscheiden und mit der passenden Einheit angeben.
- ☐ 3. Ich kann eine Formel nach einer anderen Größe umstellen.
- ☐ 4. Ich kann Zahlen quadrieren und die Wurzel ziehen.
- ☐ 5. Ich finde den Fehler beim Quadrieren und Wurzelziehen.
- ☐ 6. Ich kann Quadrat und Doppeltes auseinanderhalten.
- ☐ 7. Ich kann Winkel messen und zum Vollwinkel ergänzen.
- ☐ 8. Ich kann einen Winkel mit dem Geodreieck zeichnen.
- ☐ 9. Ich kann einen Anteil als Bruch und in Prozent angeben.

Einheit 1 · Kreisumfang

- ☐ 10. Ich erkenne, ob Radius oder Durchmesser gegeben ist.
- ☐ 11. Ich erkenne, ob der Rand oder die Fläche gefragt ist.

Radius und Durchmesser

- ☐ 12. Ich kann den Durchmesser aus dem Radius berechnen und umgekehrt.

Kreise zeichnen

- ☐ 13. Ich kann Mittelpunkt, Radius und Durchmesser in einen Kreis einzeichnen (kennst du seit Klasse 5).
- ☐ 14. Ich kann einen Kreis mit dem Zirkel zeichnen.

Umfang und Durchmesser vergleichen

- ☐ 15. Ich kann Umfang und Durchmesser eines Kreises vergleichen.

Umfang berechnen

- ☐ 16. Ich kann den Umfang eines Kreises berechnen.
- ☐ 17. Ich kann aus dem Umfang den Durchmesser und den Radius berechnen.
- ☐ 18. Ich kann die Länge von Kreisrändern in Figuren und Körpern berechnen.
- ☐ 19. Ich finde den Fehler in einer Umfangsrechnung.
- ☐ 20. Ich kann begründen, warum Umfang geteilt durch Durchmesser bei jedem Kreis gleich ist.
- ☐ 21. Ich kann ausrechnen, wie weit ein Rad rollt.

Einheit 2 · Kreisfläche

- ☐ 22. Ich erkenne, welche Formel passt.

Fläche aus Radius oder Durchmesser

- ☐ 23. Ich kann die Fläche eines Kreises berechnen.
- ☐ 24. Ich kann die Fläche von Halbkreis und Viertelkreis berechnen.

Flächenterme zu Kreisfiguren

- ☐ 25. Ich kann zu einer Kreisfigur den Term für die Fläche aufschreiben.
- ☐ 26. Ich kann zu einem Flächenterm die Kreisfigur angeben.

Radius, Durchmesser, Umfang und Fläche

- ☐ 27. Ich kann in einer Tabelle Radius, Durchmesser, Umfang und Fläche ergänzen.
- ☐ 28. Ich kann zwischen Fläche, Radius und Durchmesser umrechnen.
- ☐ 29. Ich finde den Fehler in einer Flächenrechnung.
- ☐ 30. Ich kann begründen, wie die Fläche vom Radius abhängt.
- ☐ 31. Ich kann unterscheiden, ob Umfang oder Fläche gesucht ist.
- ☐ 32. Ich kann mit Kreisflächen Preise vergleichen.

Einheit 3 · Kreisteile

- ☐ 33. Ich erkenne, welcher Teil vom Kreis gemeint ist.

Anteil und Mittelpunktswinkel

- ☐ 34. Ich kann den Anteil eines Kreisausschnitts am ganzen Kreis angeben.
- ☐ 35. Ich kann aus dem Anteil den Mittelpunktswinkel berechnen.

Bogen, Ausschnitt und Ring

- ☐ 36. Ich kann die Länge eines Kreisbogens berechnen.
- ☐ 37. Ich kann die Fläche eines Kreisausschnitts berechnen.
- ☐ 38. Ich kann den Umfang eines Kreisausschnitts berechnen.
- ☐ 39. Ich kann die Fläche eines Kreisrings berechnen.

- ☐ 40. Ich finde den Fehler bei Kreisteilen.
- ☐ 41. Ich kann begründen, wie Mittelpunktswinkel und Anteil zusammenhängen.
- ☐ 42. Ich kann mit einem Kreisausschnitt eine Rasenfläche berechnen.
- ☐ 43. Ich kann ein Kreisdiagramm berechnen und zeichnen.